TempLaw-KAG: hỏi đáp pháp luật tài nguyên nước có nhận thức thời gian, kết hợp truy xuất thần kinh và Knowledge Graph hiệu lực

Nguyễn Minh Huy · *Học viên cao học – Môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao*

Tên đề tài: Hỏi đáp văn bản pháp luật tài nguyên nước có nhận thức thời gian dựa trên Knowledge Graph hiệu lực và truy xuất thần kinh tiếng Việt **English:** *TempLaw-KAG: Time-Aware Question Answering over Vietnamese Water-Resources Law with Neural Retrieval and a Validity Knowledge Graph*

Abstract. Chưa đầy hai năm sau khi Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực, Luật 146/2025/QH15 và Nghị định 23/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ phần lớn các điều của luật và hai nghị định hướng dẫn, nên câu trả lời đúng phụ thuộc vào **thời điểm được hỏi**. Chúng tôi xây dựng TempLaw-KAG trên mã nguồn ViHERMES: từ 5 văn bản Công báo, hệ thống tách 1.383 điều, khoản, phân tích câu lệnh sửa đổi thành 529 sự kiện có ngày hiệu lực và dựng Knowledge Graph hiệu lực (1.412 nút, 2.480 cạnh, gồm 18 cạnh bãi bỏ); truy xuất kết hợp BM25, bi-encoder PhoBERT có tách từ, RRF và cross-encoder; biểu thức thời gian trong câu hỏi xác định ngày áp dụng. Trên 40 câu hỏi theo chủ đề, Hybrid + Reranker nâng Recall@10 từ 0,767 lên 0,979 và MRR@10 từ 0,599 lên 0,834 so với BM25. Trên 22 câu hỏi có mốc thời gian, lớp hiệu lực theo Knowledge Graph nâng MRR@10 từ 0,565 lên 0,778 ($p = 0{,}011$ sau hiệu chỉnh Holm) và loại toàn bộ luật hết hiệu lực khỏi top-5.

- **Giá trị của Knowledge Graph nằm ở chiều thời gian.** Mở rộng láng giềng không cải thiện truy xuất theo chủ đề, nhưng phân giải hiệu lực theo đồ thị thắng 11, thua 0 câu có mốc thời gian; lọc theo ngày văn bản chỉ tăng MRR@10 thêm 0,022.
- **Truy xuất thần kinh tiếng Việt là nguồn cải thiện lớn nhất cho câu hỏi theo chủ đề.** BM25 bỏ sót hoàn toàn 4/11 câu hỏi diễn đạt đời thường, Dense tìm được cả 4; ở cấp câu trả lời, tỷ lệ đoạn trích đầu đúng tăng từ 0,548 lên 0,790.
- **Kết quả là tạm thời.** 62 câu hỏi do một người soạn và chưa được xác nhận độc lập (mục Caveats).

---

1. Introduction

- **Bối cảnh:** Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 [1] có hiệu lực từ 01/7/2024, được quy định chi tiết bởi Nghị định 53/2024/NĐ-CP [2] và 54/2024/NĐ-CP [3]. Luật 146/2025/QH15 [4]

(hiệu lực 01/01/2026) sửa đổi Luật Tài nguyên nước; Nghị định 23/2026/NĐ-CP [5] (hiệu lực 17/01/2026) sửa đổi đồng thời hai nghị định. Trong đồ thị của đề tài, 71/98 điều NĐ 53, 49/59 điều NĐ 54 và 48/86 điều Luật 28 có ít nhất một sự kiện thay đổi.

- **Vấn đề:** cùng một câu hỏi có đáp án khác nhau theo thời điểm. Ví dụ "thời hạn tối đa của giấy phép khai thác nước dưới đất" do Điều 54 Luật 28 quy định đến 31/12/2025; Điều 54 bị bãi bỏ từ 01/01/2026 và nội dung tương đương nằm ở Điều 8a NĐ 54 do NĐ 23 bổ sung từ 17/01/2026. Tìm kiếm theo từ khóa trả về câu chữ của Điều 54 mà không cho biết nó đã hết hiệu lực; ngoài ra người dân hỏi bằng từ ngữ đời thường ("nước ngầm", "khai báo") khác thuật ngữ luật ("nước dưới đất", "kê khai").
- **Hướng tiếp cận:** biểu diễn sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thành cạnh có ngày hiệu lực trên Knowledge Graph [6], áp dụng ViHERMES [7] cho miền tài nguyên nước, và bổ sung các thành phần NLP: phân tích cú pháp câu lệnh sửa đổi, nhận diện biểu thức thời gian, tách từ, bi-encoder và cross-encoder tiếng Việt.
- **RQ1:** truy xuất thần kinh tiếng Việt cải thiện bao nhiêu so với BM25, đặc biệt với câu hỏi diễn đạt đời thường; tách từ và mô hình tiếng Việt có cần thiết không?
- **RQ2:** Knowledge Graph đóng góp qua đường nào: mở rộng láng giềng khi truy xuất, hay lớp hiệu lực theo thời gian?
- **RQ3:** hệ thống trả lời đúng điều khoản đang có hiệu lực tại thời điểm được hỏi đến mức nào, ở cấp truy xuất và cấp câu trả lời?
- **Contributions:** (C1) bộ phân tích câu lệnh sửa đổi và Knowledge Graph hiệu lực với 529 sự kiện có ngày; (C2) nhận diện biểu thức thời gian và phân giải hiệu lực theo ngày; (C3) truy xuất BM25 + PhoBERT + RRF + cross-encoder và chọn đoạn trích ngữ nghĩa; (C4) benchmark 62 câu, 21 cấu hình, kiểm định hoán vị với hiệu chỉnh Holm; (C5) hệ thống trích nguyên văn có cảnh báo hiệu lực (CLI, Streamlit).

---

2. Related Work

- **Hỏi đáp và truy xuất pháp luật:** tổng quan Legal AI [8]; LexGLUE [9] cho tiếng Anh. Với tiếng Việt, Kien và cộng sự [10] xây dựng 5.922 câu hỏi có nhãn và mô hình truy xuất điều luật; ALQAC [11] gồm truy xuất, suy diễn và hỏi đáp pháp luật; Pham Tien và cộng sự [12] sinh truy vấn tổng hợp bằng LLM để huấn luyện bi-encoder cho truy xuất pháp luật tiếng Việt. Các công trình này không biểu diễn hiệu lực theo thời gian.
- **Truy xuất thưa, dày và xếp hạng lại:** BM25 [13] vẫn là đường cơ sở mạnh; DPR [14] và Sentence-BERT [15] khớp ngữ nghĩa bằng vector; cross-encoder BERT [27] chính xác hơn bi-

encoder nhưng chậm hơn; với văn bản dài, MaxP [28] lấy điểm của đoạn tốt nhất; RRF [26] kết hợp các bảng xếp hạng mà không cần chuẩn hóa điểm. PhoBERT [16] dùng sau bước tách từ (VnCoreNLP [17], pyvi [34]); bi-encoder bkai [32] (PhoBERT-base-v2, huấn luyện trên MS MARCO, SQuAD v2 bản dịch và 80% tập Zalo Legal Text Retrieval 2021) và cross-encoder PhoRanker [33] dành cho tiếng Việt; multilingual-E5 [29] là mô hình đa ngôn ngữ.

- **Graph RAG và KAG:** RAG [18] kết hợp bộ truy xuất với mô hình sinh. GraphRAG [19], HippoRAG [20, 21] và LightRAG [22] dựng đồ thị thực thể bằng LLM; KAG [23] kết hợp mutual indexing giữa đồ thị và đoạn văn gốc với suy luận theo logical form; đồ thị do LLM trích tốn kém và có thể sai.
- **Đồ thị pháp luật có thời gian và biểu thức thời gian:** SAT-Graph RAG [24] tách văn bản pháp lý trừu tượng khỏi các phiên bản có mốc thời gian. ViHERMES [7] dựng đồ thị Văn bản–Điều–Khoản với quan hệ hiệu lực AMENDS, REPLACES, SUPPLEMENTS và lan truyền theo các quan hệ này, nhưng không gắn ngày cho từng thay đổi. TimeML [25] chuẩn hóa biểu thức thời gian (TIMEX3); đề tài dùng ý tưởng này ở dạng luật cho câu hỏi tiếng Việt. Về đánh giá, Smucker và cộng sự [30] khuyến nghị kiểm định ngẫu nhiên hóa (hoán vị cặp); hiệu chỉnh Holm [31] kiểm soát sai số khi so sánh nhiều cấu hình.

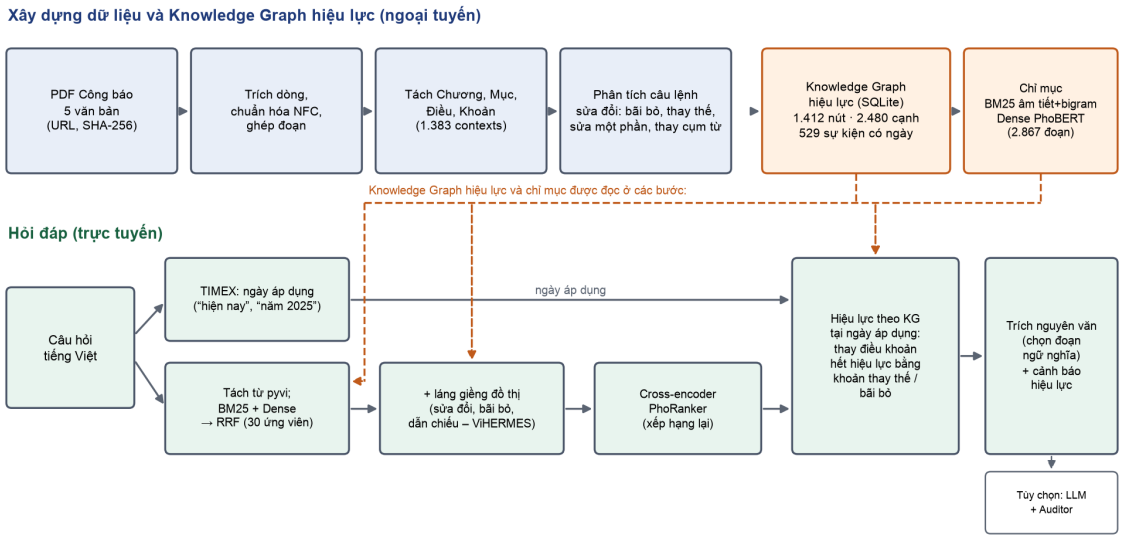
---

3. Proposed Method

Hình 1 tóm tắt kiến trúc. Phần ngoại tuyến chuyển PDF Công báo thành Knowledge Graph hiệu lực và chỉ mục; phần trực tuyến nhận diện ngày áp dụng, truy xuất, mở rộng bằng đồ thị, xếp hạng lại, phân giải hiệu lực theo ngày và trích nguyên văn.

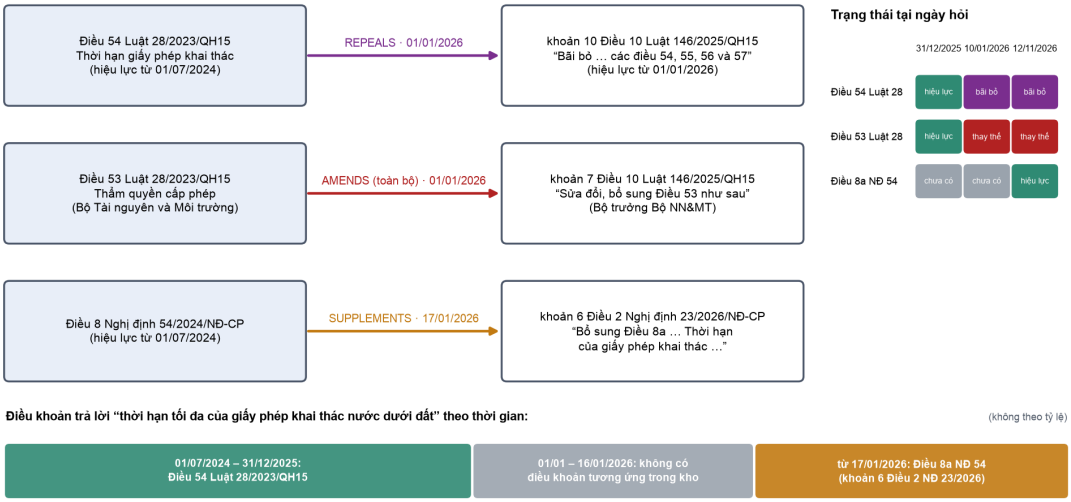
- **Nguồn và parser cấu trúc:** chỉ dùng PDF Công báo có lớp văn bản, ghi URL và SHA-256 cho từng tệp. PyMuPDF trích dòng kèm tọa độ; chuẩn hóa Unicode NFC (thay "Đ" U+00D0 bằng "Đ"); ghép dòng theo lề; tách Chương, Mục, Điều, Khoản với ràng buộc số thứ tự liên tiếp và bỏ qua tiêu đề nằm trong ngoặc kép. Số điều tách được khớp văn bản gốc ở cả 5 văn bản (kiểm thử tự động).
- **Phân tích câu lệnh sửa đổi:** mỗi khoản của điều "Sửa đổi, bổ sung một số điều của …" được tách thành dòng câu lệnh (dòng đầu và các mục con "a), b)" nằm ngoài ngoặc kép) và văn bản thay thế; nhờ vậy thân điều bị Công báo đóng ngoặc sớm không còn bị đọc thành câu lệnh. Danh sách dẫn chiếu được phân tích theo trật tự tiếng Việt, đơn vị nhỏ đứng trước ("điểm c khoản 1, các khoản 3, 4 và 5 Điều 19", "các điều 54, 55, 56 và 57"), có kế thừa ngữ cảnh từ dòng tiêu đề ("Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 17 như sau: a) … khoản 1"). Mỗi thao tác được phân loại (*bãi bỏ*, *sửa đổi*, *bổ sung*, *thay cụm từ*; phạm vi toàn bộ hoặc một phần) và

tạo cạnh REPEALS (quan hệ mới trong ViHERMES), AMENDS hoặc SUPPLEMENTS từ điều khoản bị tác động tới khoản sửa đổi.



Hình 1. *Kiến trúc TempLaw-KAG. Đường nét đứt: dữ liệu ngoại tuyến được đọc ở các bước trực tuyến.*

- **Knowledge Graph hiệu lực:** mỗi sự kiện được gắn ngày hiệu lực của văn bản sửa đổi và lưu trên nút bị tác động; mỗi nút có ngày bắt đầu hiệu lực của văn bản chứa nó. Tại ngày *t*, trạng thái của điều khoản là *chưa có hiệu lực*, *bị bãi bỏ* hoặc *bị thay thế* (theo sự kiện toàn bộ gần nhất trước *t*; sự kiện ở cấp điều áp xuống mọi khoản), *sửa đổi một phần* hoặc *đang có hiệu lực* (Hình 2).



Hình 2. *Đồ thị con trích từ cơ sở dữ liệu với cạnh hiệu lực có ngày, trạng thái tại ba ngày và điều khoản trả lời một câu hỏi theo thời gian.*

- **Phân giải theo ngày:** điều khoản bị thay thế hoặc bãi bỏ tại *t* được thay tại chỗ bằng khoản đã thay thế hoặc bãi bỏ nó và chuyển xuống cuối danh sách; điều khoản sửa đổi một phần

được giữ, kèm khoản sửa đổi ngay sau; điều khoản chưa có hiệu lực xuống cuối. Đối chứng không dùng đồ thị chỉ hạ hạng văn bản chưa có hiệu lực.

- **Nhận diện biểu thức thời gian:** luật có thứ tự ưu tiên: ngày cụ thể ("ngày 15/3/2026"; "trước ngày …" lùi một ngày); mốc gắn với văn bản ("trước khi Nghị định 23/2026/NĐ-CP có hiệu lực", "trước khi Luật … được sửa đổi", ngày lấy từ đồ thị); "khi Luật … mới có hiệu lực"; tháng, năm ("năm 2025" → 31/12/2025), trừ năm thuộc tên văn bản ("Luật Tài nguyên nước năm 2023"); "hiện nay", "hiện hành" → hôm nay.
- **Truy xuất:** BM25 [13] trên âm tiết và bigram âm tiết, theo (1) với k1 = 1,5, b = 0,75; bi-encoder bkai trên đầu vào tách từ bằng pyvi, mỗi điều khoản chia thành đoạn ≤ 150 âm tiết có tiêu đề điều (2.867 đoạn) và lấy điểm đoạn tốt nhất (MaxP); hai bảng xếp hạng kết hợp bằng RRF theo (2) với k = 60 (giá trị chuẩn, không tinh chỉnh).

$$BM25(q,d) = \sum_{t \in q} idf(t) \cdot \frac{f(t,d)\cdot(k_1+1)}{f(t,d)+k_1\cdot(1-b+b\cdot\frac{|d|}{avgdl})} \quad (1)$$

$$RRF(d) = \sum_{r \in \{BM25, Dense\}} \frac{1}{k+rank_r(d)} \quad (2)$$

- **Mở rộng đồ thị và xếp hạng lại:** GraphPropagator của ViHERMES mở rộng 10 hạt giống theo quan hệ hiệu lực (tối đa 4 bước), dẫn chiếu (1 bước) và nút cha; điểm của nút mở rộng là trung bình điểm của chính nó và điểm lan truyền. Cross-encoder PhoRanker đọc đoạn tốt nhất của mỗi ứng viên; ở cấu hình có đồ thị, láng giềng được *bổ sung* vào 30 ứng viên Hybrid (trung bình 37,4 ứng viên) thay vì thay thế ứng viên hạng 11–30.
- **Trả lời trích dẫn:** chọn 1–3 đoạn nguyên văn bằng cross-encoder (xác suất ≥ 0,5, ranh giới quyết định của mô hình) hoặc theo độ phủ IDF của từ khóa (≥ 0,35, như phiên bản 1); bỏ qua đoạn thuộc khoản hết hiệu lực tại ngày áp dụng, kể cả khi đoạn đó nằm trong toàn văn của một điều chỉ bị sửa một phần. Câu trả lời ghi ngày áp dụng và nguồn của ngày đó, nêu rõ khi điều khoản liên quan nhất đã bị bãi bỏ hoặc thay thế (Hình 3). Tùy chọn, một LLM qua giao diện tương thích OpenAI soạn câu trả lời có trích dẫn từ các điều khoản đang có hiệu lực, được Auditor của ViHERMES kiểm tra trích dẫn nguyên văn và ngày hiệu lực.

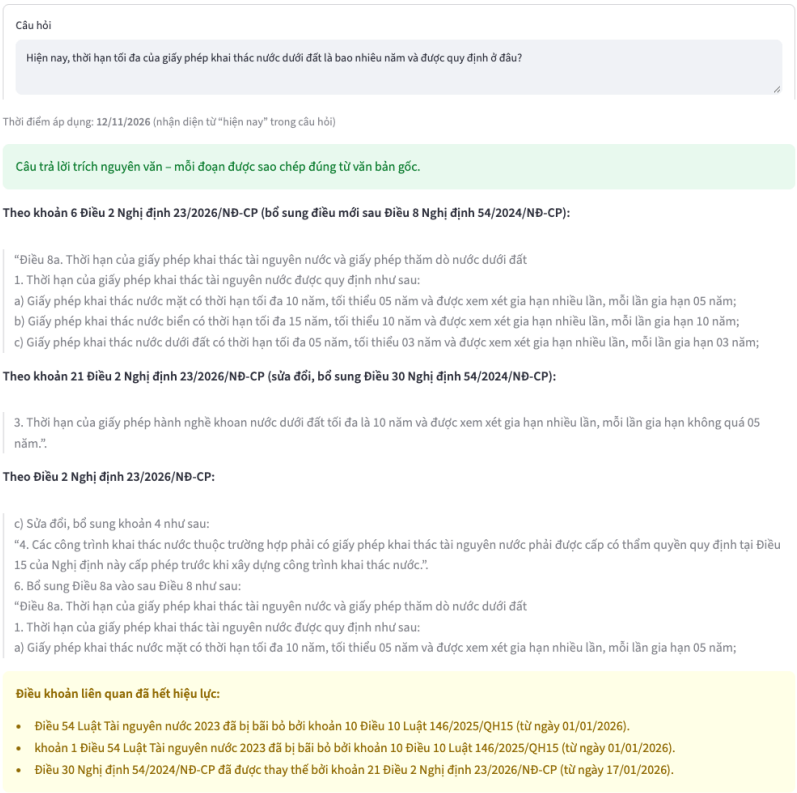
---

4. Dataset

- **Corpus:** 5 văn bản (Bảng 1) tải từ máy chủ Công báo và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Chính phủ; Luật 146/2025/QH15 chỉ lấy Điều 10 (sửa đổi Luật Tài nguyên nước), 16 và 17. Phụ lục mẫu biểu không thuộc phạm vi.

Bảng 1. Kho văn bản và kết quả tách điều, khoản

Văn bản	Ban hành	Hiệu lực	Trang PDF	Điều	Khoản	Contexts
Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15	27/11/2023	01/7/2024	74	86	418	504
Nghị định 53/2024/NĐ-CP	16/5/2024	01/7/2024	95 + 18	98	378	476
Nghị định 54/2024/NĐ-CP	16/5/2024	01/7/2024	95 + 95 + 70	59	210	269
Nghị định 23/2026/NĐ-CP	17/01/2026	17/01/2026	226	4	98	102
Luật 146/2025/QH15 (Điều 10, 16, 17)	11/12/2025	01/01/2026	80	3 / 17	29	32
Tổng				**250**	**1.133**	**1.383**



Hình 3. *Trang Hỏi đáp: "hiện nay" được chuẩn hóa thành 12/11/2026, Điều 8a được trích, Điều 54 Luật 28 được cảnh báo đã bị bãi bỏ (phần biểu mẫu chọn phương pháp được lược bớt).*

- **Knowledge Graph hiệu lực:** thống kê đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu (Bảng 2). Phần lớn cạnh hiệu lực đến từ NĐ 23 (tác động tới NĐ 53, NĐ 54) và Điều 10 Luật 146 (tác động tới Luật 28).

Bảng 2. Thống kê Knowledge Graph hiệu lực

Chỉ số	Giá trị
Văn bản / điều / khoản	5 / 250 / 1.133
Tổng số nút (gồm 24 nút giữ chỗ) / tổng số cạnh	1.412 / 2.480
REFERS_TO / AMENDS / SUPPLEMENTS / REPEALS	568 / 497 / 14 / 18
Sự kiện có ngày: thay thế toàn bộ / sửa một phần	75 / 69
Sự kiện có ngày: bãi bỏ toàn bộ / bãi bỏ một phần	18 / 27
Sự kiện có ngày: bổ sung / thay cụm từ	14 / 326
Luật 146 → Luật 28: sửa đổi / bổ sung / bãi bỏ	152 / 3 / 13
NĐ 23 → NĐ 53: sửa đổi / bổ sung / bãi bỏ	214 / 4 / 3
NĐ 23 → NĐ 54: sửa đổi / bổ sung / bãi bỏ	131 / 7 / 2

- **Kiểm tra cạnh:** đồ thị phiên bản 1 được dựng lại từ commit trước và đối chiếu từng cặp (điều khoản bị tác động, khoản sửa đổi): phiên bản 2 loại 3 cặp sai (hai cạnh do lỗi ngoặc kép ở khoản 23 Điều 2 NĐ 23, một cạnh nhầm "khoản 6 Điều 38") và thêm 19 cặp còn thiếu (như Điều 54–57 Luật 28 bị bãi bỏ); cả 22 thay đổi được đối chiếu thủ công với Công báo.
- **Câu hỏi:** 62 câu do tác giả soạn sau khi đọc văn bản: 29 câu của phiên bản 1 (10 tra cứu trực tiếp, 10 cần nhiều điều khoản, 9 liên văn bản), 11 câu diễn đạt đời thường ("Nhà tôi tự khoan giếng lấy nước ngầm để dùng trong sinh hoạt gia đình thì có phải khai báo không?" → khoản 4 Điều 52 Luật 28) và 22 câu có mốc thời gian ("Năm 2025, …" → Điều 54 Luật 28; "Hiện nay, …" → khoản 6 Điều 2 NĐ 23). Nhóm thời gian gồm 11 cặp trước/sau sửa đổi và các mốc biên (10/01/2026: Luật 146 đã có hiệu lực, NĐ 23 chưa có; 16/01/2026; 01/7/2024); đáp án là điều khoản có hiệu lực tại ngày ghi trong nhãn, được kiểm tra tự động bằng dòng thời gian của đồ thị. Mọi câu ở trạng thái needs_review.

---

5. Experimental Setup

- **Cấu hình theo chủ đề (40 câu):** BM25 âm tiết + bigram; Dense (bkai); Hybrid (RRF); Hybrid + Reranker; Graph (BM25 + ViHERMES, phiên bản 1); Graph + Hybrid; Graph + Hybrid + Reranker; và bốn ablation: BM25 chỉ âm tiết, Dense không tách từ, Dense đa ngôn ngữ (multilingual-e5-small), Graph giữ thứ tự lan truyền gốc của ViHERMES.

- **Cấu hình theo thời điểm (22 câu):** ba phương pháp nền (BM25, Hybrid + Reranker, Graph + Hybrid + Reranker) × ba cách xử lý thời gian: không xử lý, lọc theo ngày hiệu lực văn bản, hiệu lực theo Knowledge Graph; thêm cấu hình đầu-cuối với ngày trích từ câu hỏi.
- **Chỉ số:** Recall@5, Recall@10, MRR@10 (kết quả khớp nếu trùng mã hoặc là khoản con của điều kỳ vọng); Stale@5 là tỷ lệ điều khoản trong top-5 không còn hiệu lực tại ngày của câu hỏi (12/11/2026 với câu không có mốc). Ở cấp câu trả lời: tỷ lệ trả lời bằng trích dẫn và tỷ lệ đoạn trích đầu tiên thuộc điều khoản đúng.
- **Kiểm định:** hoán vị cặp hai phía (đảo dấu, 10.000 lần lặp) trên từng câu, hiệu chỉnh Holm cho mọi so sánh trong cùng bộ; khoảng tin cậy bootstrap 95%. k = 10 hạt giống; "hôm nay" cố định là 12/11/2026. Phần cứng: Apple M4 Pro, PyTorch trên MPS; không dùng dịch vụ ngoài.

---

6. Results & Ablation

Bảng 3. Truy xuất trên 40 câu hỏi theo chủ đề (tạm thời); khoảng tin cậy 95% của MRR@10 trong ngoặc

Cấu hình	R@5	R@10	MRR@10	ms
BM25 âm tiết + bigram (phiên bản 1)	0,646	0,767	0,599 [0,47; 0,73]	3
Graph: BM25 + ViHERMES (phiên bản 1)	0,646	0,767	0,599	6
Dense (bi-encoder tiếng Việt)	0,842	0,942	0,779 [0,66; 0,88]	11
Hybrid (BM25 + Dense, RRF)	0,804	0,892	0,803 [0,69; 0,91]	13
Graph + Hybrid	0,804	0,904	0,790	14
Hybrid + Reranker	**0,854**	**0,979**	**0,834** [0,74; 0,92]	284
Graph + Hybrid + Reranker	0,854	0,967	0,832 [0,73; 0,92]	358
Ablation: BM25 chỉ âm tiết	0,533	0,654	0,493	3
Ablation: Dense không tách từ	0,708	0,821	0,703	10
Ablation: Dense đa ngôn ngữ (mE5-small)	0,767	0,792	0,724	10
Ablation: Graph, thứ tự gốc ViHERMES	0,329	0,679	0,209	6

6.1 RQ1 – Truy xuất thần kinh tiếng Việt

Dense nâng Recall@10 từ 0,767 lên 0,942; Hybrid + Reranker đạt 0,979 và MRR@10 0,834. Theo nhóm, lợi ích lớn nhất ở câu đời thường (Recall@10 / MRR@10: BM25 0,64 / 0,44; Dense 1,00 /

0,57; Hybrid + Reranker 1,00 / 0,64): BM25 không tìm thấy bốn câu C01, C04, C09, C11 trong top-10 (dùng từ như "nước ngầm", "khai báo" thay cho "nước dưới đất", "kê khai"), Dense tìm được cả bốn. Ở nhóm liên văn bản, Dense yếu hơn BM25 (0,74 so với 0,85); Hybrid bù lại (0,91). Bảng 4 cho thấy chỉ BM25 → Hybrid (MRR@10) còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm cho 20 phép so sánh; các ablation đều thắng nhiều hơn thua (bigram âm tiết +0,106 MRR, tách từ +0,121 Recall@10, mô hình tiếng Việt so với đa ngôn ngữ +0,150 Recall@10) nhưng 40 câu không đủ để khẳng định sau hiệu chỉnh.

Bảng 4. Kiểm định hoán vị cặp trên 40 câu (chọn lọc; p đã hiệu chỉnh Holm cho 20 phép so sánh)

So sánh	Chỉ số	Chênh lệch	Thắng/thua	p (Holm)
BM25 → Hybrid	MRR@10	+0,204	16 / 2	**0,022**
BM25 → Dense	MRR@10	+0,180	17 / 7	0,268
Hybrid → Hybrid + Reranker	Recall@10	+0,088	5 / 1	1,000
Hybrid + Reranker → + Graph	MRR@10	−0,003	0 / 1	1,000
BM25 → Graph (phiên bản 1)	MRR@10	0,000	0 / 0	1,000
Dense không tách từ → tách từ	Recall@10	+0,121	6 / 1	0,589
Dense đa ngôn ngữ → tiếng Việt	Recall@10	+0,150	7 / 0	0,268

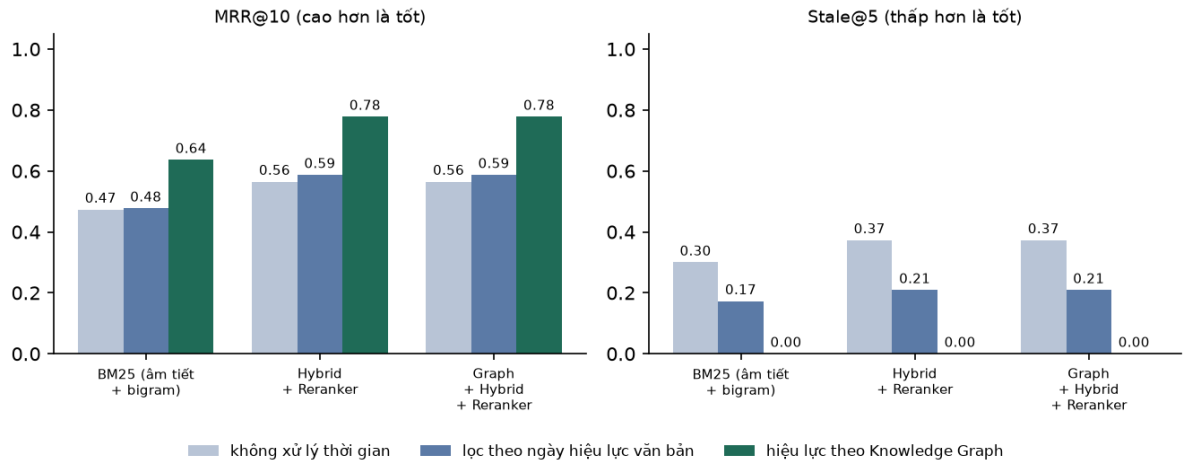
6.2 RQ2 – Knowledge Graph: láng giềng hay hiệu lực?

Mở rộng láng giềng không đổi kết quả của BM25 (0 thắng, 0 thua) và với Reranker làm xấu đúng một câu (Q028). Giữ thứ tự lan truyền gốc của ViHERMES (đặt mọi khoản sửa đổi lên đầu) làm MRR@10 giảm từ 0,599 xuống 0,209. Ngược lại, trên câu hỏi có mốc thời gian (Bảng 5, Hình 4), phân giải hiệu lực theo đồ thị nâng MRR@10 của Hybrid + Reranker từ 0,565 lên 0,778 (11 thắng, 0 thua, p_Holm = 0,011) và Recall@10 lên 1,000; lọc theo ngày văn bản chỉ đạt 0,587 vì không biết một điều đã bị văn bản khác bãi bỏ hay thay thế. Hai câu hỏi "… còn hiệu lực không?" (T18, T20) chỉ được trả lời nhờ cạnh REPEALS: không cấu hình nào không dùng đồ thị hiệu lực đưa được khoản bãi bỏ vào top-10.

Bảng 5. Truy xuất trên 22 câu hỏi có mốc thời gian (ngày áp dụng lấy từ nhãn)

Phương pháp nền · xử lý thời gian	R@5	R@10	MRR@10	Stale@5
BM25 · không	0,659	0,705	0,473	0,300
BM25 · lọc ngày văn bản	0,659	0,705	0,477	0,173

Phương pháp nền · xử lý thời gian	R@5	R@10	MRR@10	Stale@5
BM25 · hiệu lực theo KG	0,773	0,818	0,636	0,000
Hybrid + Reranker · không	0,795	0,886	0,565	0,373
Hybrid + Reranker · lọc ngày văn bản	0,841	0,886	0,587	0,209
Hybrid + Reranker · hiệu lực theo KG	**1,000**	**1,000**	**0,778**	**0,000**
Graph + Hybrid + Reranker · hiệu lực theo KG	1,000	1,000	0,778	0,000
như trên, ngày trích từ câu hỏi	1,000	1,000	0,778	0,000



Hình 4. *MRR@10 và Stale@5 trên 22 câu hỏi có mốc thời gian.*

Stale@5 bằng 0 của phương pháp dùng đồ thị là hệ quả của thiết kế (điều khoản hết hiệu lực luôn xuống cuối), nên chỉ số này đo **mức độ của vấn đề**: 30–37% top-5 của các phương pháp khác là luật đã hết hiệu lực; với câu hỏi theo chủ đề không nêu thời điểm, con số này là 13–16% tại ngày 12/11/2026. Bộ nhận diện thời gian chuẩn hóa đúng ngày ở 22/22 câu có mốc và kích hoạt ở 4 câu không có nhãn thời gian (Q021 "sửa đổi năm 2026", Q022 "hiện nay", Q024 "sau khi … được sửa đổi năm 2025", Q025 "hiện hành"), cả bốn đều thực sự hỏi về luật sau sửa đổi.

6.3 RQ3 – Cấp câu trả lời

Bảng 6. Đánh giá đầu-cuối trên 62 câu (ngày áp dụng lấy từ câu hỏi)

Cấu hình	Trả lời	Đoạn đầu đúng	Đúng trong 3 đoạn	Đoạn đầu hết hiệu lực
BM25 + chọn từ vựng (phiên bản 1)	0,952	0,548	0,677	0,048
Graph + Hybrid + Reranker + chọn từ vựng	0,935	0,726	0,806	0,016

Cấu hình	Trả lời	Đoạn đầu đúng	Đúng trong 3 đoạn	Đoạn đầu hết hiệu lực
Graph + Hybrid + Reranker + chọn ngữ nghĩa	**0,968**	**0,790**	**0,855**	0,032

Truy xuất mới tăng tỷ lệ đoạn trích đầu đúng thêm 0,177 (11 thắng, 0 thua, p_Holm = 0,003). Bộ chọn ngữ nghĩa tăng thêm 0,065 (7 thắng, 3 thua, không có ý nghĩa thống kê): tốt hơn ở câu diễn đạt khác văn bản (C01, C03, C09, Q003; theo chủ đề 0,650 → 0,775) nhưng kém hơn ở câu theo thời điểm (0,864 → 0,818), ví dụ T07 chọn khoản 6 thay vì khoản 5 Điều 8 đã được sửa đổi. Hai đoạn trích hết hiệu lực còn lại (Q005, Q027) thuộc câu không nêu thời điểm nên không được xét hiệu lực. Reranker tăng thời gian từ khoảng 13 ms lên khoảng 0,3 giây mỗi câu; phân giải thời gian gần như không tốn thêm.

6.4 Phân tích lỗi

- **Tiêu đề văn bản sửa đổi lấn át (Q001, Q028):** Điều 1, Điều 2 NĐ 23 có tiêu đề chứa nguyên tên "Luật Tài nguyên nước" hoặc "Nghị định 54/2024/NĐ-CP", nên được xếp trên đáp án khi câu hỏi nêu tên văn bản.
- **Nhầm điều khoản gần nghĩa (C05, C07, T07):** "thủy điện phải trả tiền?" bị kéo về công thức tính tiền cấp quyền của NĐ 54 (đáp án Điều 69 Luật ở hạng 7); "đất sụt lún" khớp Điều 65 Luật về phòng chống sụt lún hơn Điều 33 NĐ 53 về vùng cấm.
- **Độ nhạy của bộ chọn ngữ nghĩa với cách diễn đạt:** với câu "Hiện nay, giấy phép khai thác nước dưới đất có thời hạn tối đa bao nhiêu năm?" (khác T02 về cách nói), cross-encoder chọn đoạn về giấy phép *hành nghề khoan* (10 năm) trước đoạn đúng của Điều 8a (05 năm); bộ chọn từ vựng chọn đúng ở cả hai cách hỏi. Lỗi này được quan sát khi chuẩn bị demo và không được dùng để chỉnh phương pháp.
- **Lỗi đã sửa trong quá trình đánh giá:** đoạn trích ở cấp điều (tiêu đề điều kèm các dòng sau) có thể mang văn bản cũ của khoản đã bị thay thế (T09, Điều 12 Luật 28); hệ thống hiện loại các đoạn như vậy và số liệu Bảng 6 là sau khi sửa.

---

7. Rủi ro & hạn chế

- **Benchmark nhỏ, chưa xác nhận:** 62 câu do một người soạn; nhóm đời thường và thời điểm được soạn khi đã biết hệ thống, có nguy cơ thiên lệch; 22/22 của bộ nhận diện thời gian không phản ánh câu hỏi thật của người dùng. Giảm thiểu: nhờ người khác viết câu hỏi và xác nhận nhãn.

- **Ngày hiệu lực ở cấp văn bản:** ngoại lệ trong văn bản chưa được mô hình hóa (khoản 2 Điều 16 Luật 146/2025/QH15 lùi một nội dung quy hoạch tới 01/01/2027); chưa có Luật 17/2012/QH13 nên câu hỏi trước 01/7/2024 chỉ nhận cảnh báo.
- **Không có quan hệ kế thừa:** Điều 54 Luật bị bãi bỏ còn Điều 8a NĐ 54 mang nội dung tương đương, nhưng văn bản không nêu quan hệ này nên đồ thị không có cạnh nối; trong 01–16/01/2026 kho dữ liệu không có điều khoản tương ứng (Hình 2).
- **Trích quan hệ bằng quy tắc:** 22 thay đổi so với phiên bản 1 đã được kiểm tra thủ công, nhưng 326 sự kiện thay cụm từ chưa được kiểm tra toàn bộ.
- **Phần sinh bằng LLM chưa được đánh giá** vì không có khóa API và không đủ tài nguyên chạy mô hình cục bộ; mô hình dense có thể đã thấy văn bản pháp luật tiếng Việt khác khi huấn luyện (tập Zalo 2021).

---

8. Kết luận & hướng phát triển

TempLaw-KAG bổ sung Knowledge Graph hiệu lực có ngày, nhận diện thời gian, truy xuất thần kinh tiếng Việt và trích dẫn có cảnh báo hiệu lực. Kết quả cho thấy truy xuất thần kinh là nguồn cải thiện chính cho câu hỏi theo chủ đề, còn Knowledge Graph phát huy giá trị qua lớp hiệu lực theo thời gian thay vì qua mở rộng láng giềng. Hướng tiếp theo:

- Mô hình hóa ngày hiệu lực ở cấp điều khoản, ngoại lệ và quan hệ kế thừa nội dung; sinh văn bản hợp nhất theo ngày.
- Mở rộng benchmark với câu hỏi thật của người dùng, nhờ chuyên gia xác nhận nhãn; học bộ nhận diện thời gian thay cho luật.
- Đánh giá phần sinh câu trả lời bằng LLM (độ trung thực trích dẫn, tỷ lệ từ chối) và kết hợp điểm ngữ nghĩa với ràng buộc từ vựng khi chọn đoạn trích.

Caveats

- Mọi số liệu đo trên 62 câu hỏi ở trạng thái needs_review và có thể thay đổi sau khi xác nhận; thời gian đo trong một lần chạy trên một máy (Apple M4 Pro, MPS), chỉ dùng để so sánh tương đối.
- Hiệu lực tính theo các văn bản trong kho tại thời điểm thu thập (10/2026); hệ thống chỉ trích dẫn văn bản, không tư vấn pháp lý. Một số tài liệu tham khảo là preprint hoặc trang mô hình.

References

[1] Quốc hội: Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Công báo số 41 + 42, ngày 08/01/2024 — https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209626

[2] Chính phủ: Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Công báo số 675–678, ngày 30/5/2024 — https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=210246

[3] Chính phủ: Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Công báo số 681–686, ngày 01/6/2024 — https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=210244

[4] Quốc hội: Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Công báo số 43, ngày 22/01/2026 — https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216543

[5] Chính phủ: Nghị định số 23/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước. Công báo số 76, ngày 01/02/2026 — https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216670

[6] Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., et al.: Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys 54(4), Article 71 (2021)

[7] Nguyen, L.S.T., Bui, Q.M., Ngo, T.T., Vo, Q.T.N., Le, D.N.H., Quan, T.T.: ViHERMES: A Graph-Grounded Multihop Question Answering Benchmark and System for Vietnamese Healthcare Regulations. ACIIDS 2026, pp. 321–336 (2026) — https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-92-0071-9_22

[8] Zhong, H., Xiao, C., Tu, C., Zhang, T., Liu, Z., Sun, M.: How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence. ACL 2020, pp. 5218–5230 (2020)

[9] Chalkidis, I., Jana, A., Hartung, D., et al.: LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English. ACL 2022, pp. 4310–4330 (2022)

[10] Kien, P.M., Nguyen, H.-T., Bach, N.X., Tran, V., Nguyen, M.L., Phuong, T.M.: Answering Legal Questions by Learning Neural Attentive Text Representation. COLING 2020, pp. 988–998 (2020) — https://aclanthology.org/2020.coling-main.86

[11] Nguyen, H.-T., et al.: A Summary of the ALQAC 2021 Competition. arXiv:2204.10717 (2022) — https://arxiv.org/abs/2204.10717

[12] Pham Tien, S., Nguyen Doan, H., Nguyen Dai, A., Dinh Viet, S.: Improving Vietnamese Legal Document Retrieval using Synthetic Data. arXiv:2412.00657 (2024) — https://arxiv.org/abs/2412.00657

[13] Robertson, S., Zaragoza, H.: The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval 3(4), 333–389 (2009)

[14] Karpukhin, V., Oğuz, B., Min, S., et al.: Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering. EMNLP 2020, pp. 6769–6781 (2020)

[15] Reimers, N., Gurevych, I.: Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP 2019, pp. 3982–3992 (2019)

[16] Nguyen, D.Q., Nguyen, A.T.: PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. Findings of EMNLP 2020, pp. 1037–1042 (2020)

[17] Vu, T., Nguyen, D.Q., Nguyen, D.Q., Dras, M., Johnson, M.: VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit. NAACL 2018 Demonstrations, pp. 56–60 (2018)

[18] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al.: Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 33, pp. 9459–9474 (2020)

[19] Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., et al.: From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130 (2024) — https://arxiv.org/abs/2404.16130

[20] Gutiérrez, B.J., Shu, Y., Gu, Y., Yasunaga, M., Su, Y.: HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models. NeurIPS 37 (2024)

[21] Gutiérrez, B.J., Shu, Y., Qi, W., Zhou, S., Su, Y.: From RAG to Memory: Non-Parametric Continual Learning for Large Language Models. ICML 2025, PMLR 267, pp. 21497–21515 (2025) — https://arxiv.org/abs/2502.14802

[22] Guo, Z., Xia, L., Yu, Y., Ao, T., Huang, C.: LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation. arXiv:2410.05779 (2024) — https://arxiv.org/abs/2410.05779

[23] Liang, L., et al.: KAG: Boosting LLMs in Professional Domains via Knowledge Augmented Generation. arXiv:2409.13731 (2024) — https://arxiv.org/abs/2409.13731

[24] de Martim, H.: An Ontology-Driven Graph RAG for Legal Norms: A Structural, Temporal, and Deterministic Approach. arXiv:2505.00039 (2025) — https://arxiv.org/abs/2505.00039

[25] Pustejovsky, J., Castaño, J., Ingria, R., Saurí, R., Gaizauskas, R., Setzer, A., Katz, G.: TimeML: Robust Specification of Event and Temporal Expressions in Text. IWCS-5 (2003) — https://timeml.github.io/site/publications/timeMLpubs/IWCS-v4.pdf

[26] Cormack, G.V., Clarke, C.L.A., Büttcher, S.: Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. SIGIR 2009, pp. 758–759 — https://doi.org/10.1145/1571941.1572114

[27] Nogueira, R., Cho, K.: Passage Re-ranking with BERT. arXiv:1901.04085 (2019) — https://arxiv.org/abs/1901.04085

[28] Dai, Z., Callan, J.: Deeper Text Understanding for IR with Contextual Neural Language Modeling. SIGIR 2019, pp. 985–988 — https://doi.org/10.1145/3331184.3331303

[29] Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R., Wei, F.: Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report. arXiv:2402.05672 (2024) — https://arxiv.org/abs/2402.05672

[30] Smucker, M.D., Allan, J., Carterette, B.: A Comparison of Statistical Significance Tests for Information Retrieval Evaluation. CIKM 2007, pp. 623–632 — https://doi.org/10.1145/1321440.1321528

[31] Holm, S.: A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics 6(2), 65–70 (1979) — https://www.jstor.org/stable/4615733

[32] BKAI Foundation Models: vietnamese-bi-encoder (PhoBERT-base-v2 bi-encoder). Hugging Face model card — https://huggingface.co/bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder

[33] itdainb: PhoRanker – A Cross-encoder Model for Vietnamese Text Ranking. Hugging Face model card — https://huggingface.co/itdainb/PhoRanker

[34] Tran, V.-T.: pyvi – Python Vietnamese Toolkit (word segmentation), version 0.1.1 — https://github.com/trungtv/pyvi